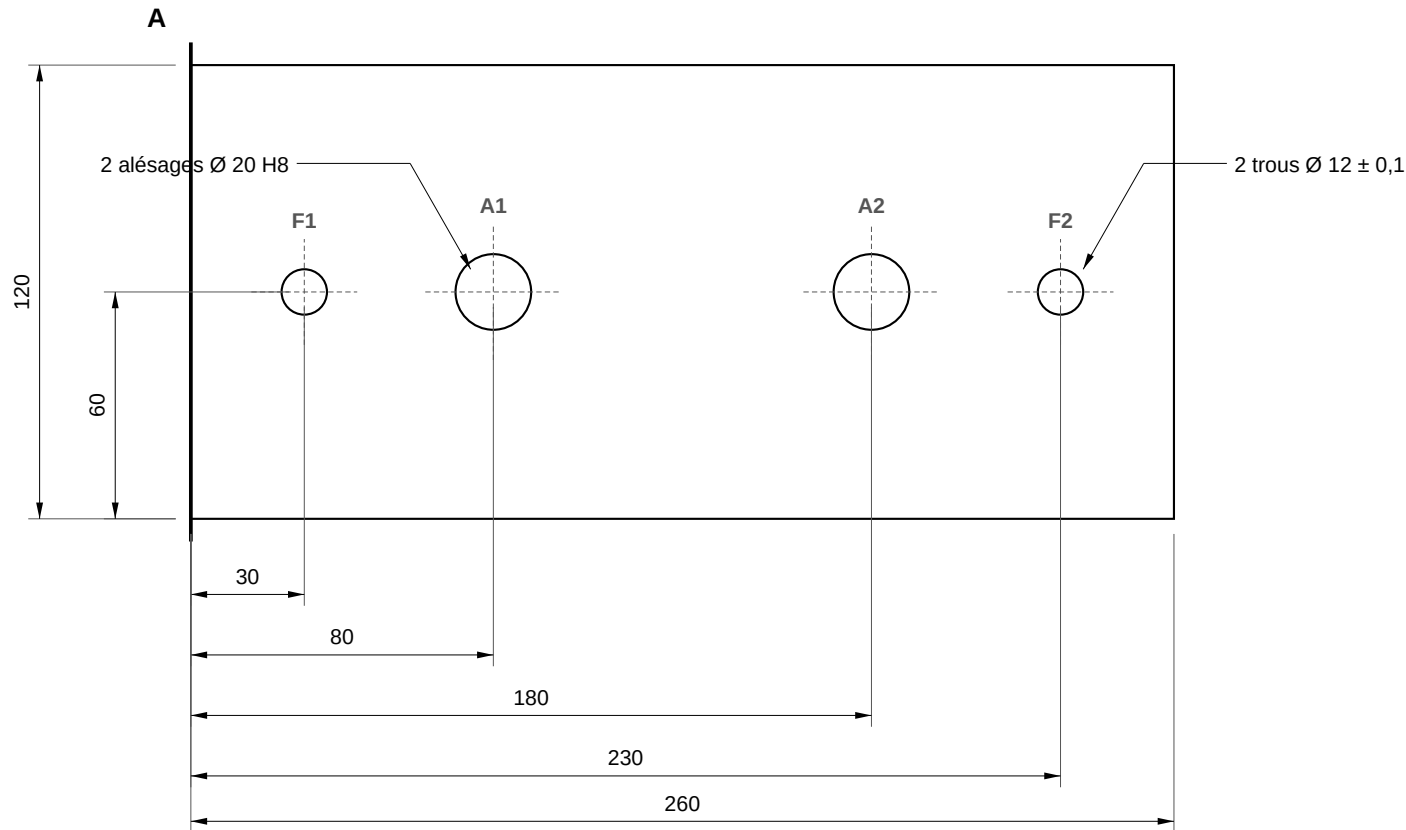


Chant A : origine de cotation du plan indice B

Journée du 16 septembre 2026 — S. Jaubert

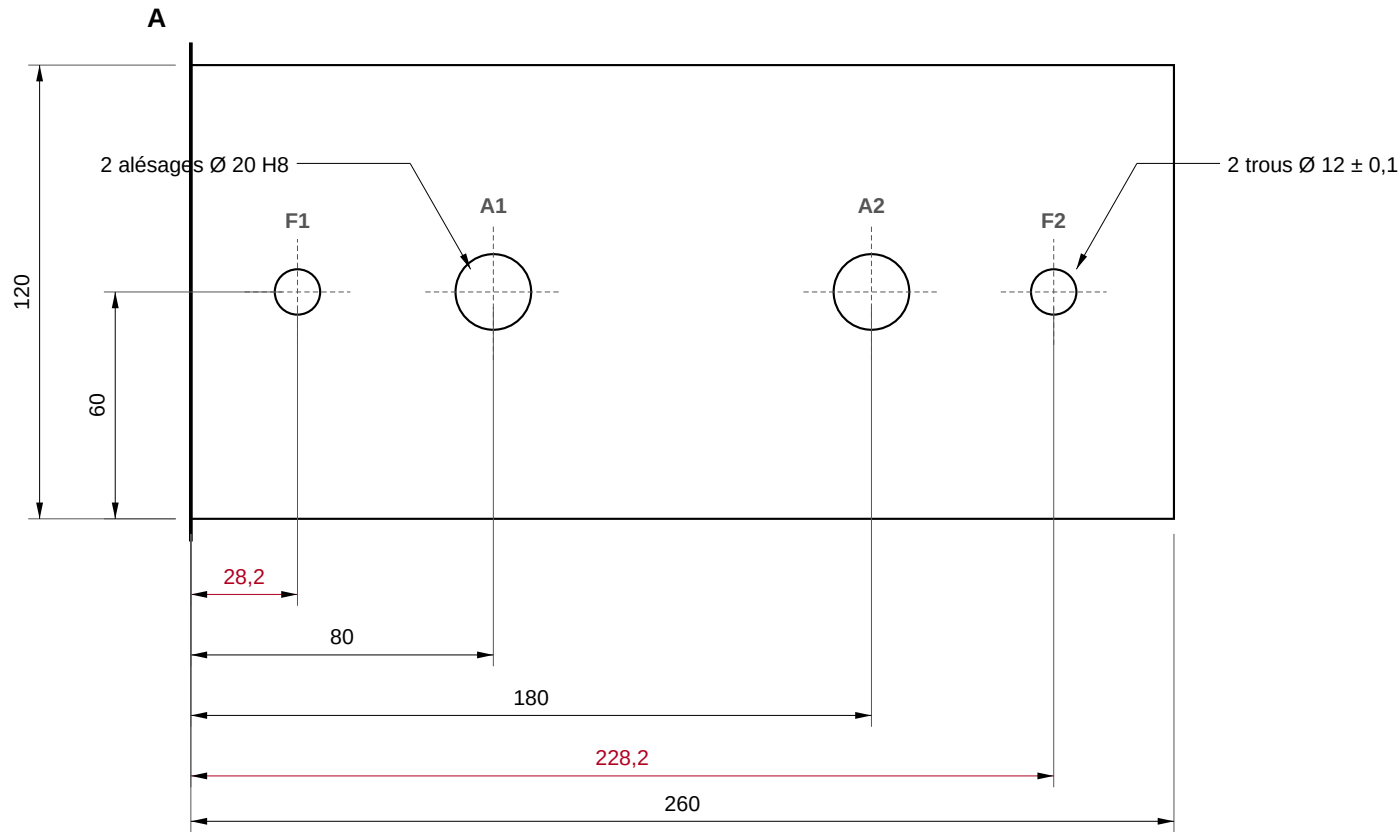


SPÉCIFICATIONS

Tôle découpée laser, ébavurage complet des deux faces.
Le plan client PS-340 indique du S355. Pour la pièce d'essai, du S235 convient.
L'épaisseur 4 mm, elle, est à respecter : c'est celle du plan client.
Tolérance de fabrication sur TOUTES les positions de trous : $\pm 0,1$ mm.
Cette tolérance est celle de la pièce d'essai. Elle est plus serrée que celle du plan client.
Pièce de référence conforme. Elle doit passer le gabarit B ET le gabarit C.
Marquer « 1 » à la frappe au dos, dans l'angle bas droit.

PLATINE SUPPORT PS-340	
Repère : TA-01	Quantité : 3 pièces
Matière : Tôle acier S235 ép. 4 mm	Échelle : 1:2
Pôle Formation UIMM CVDL	Date : 06/09/2026
Pièce de référence, conforme	

Chant A : origine de cotation du plan indice B

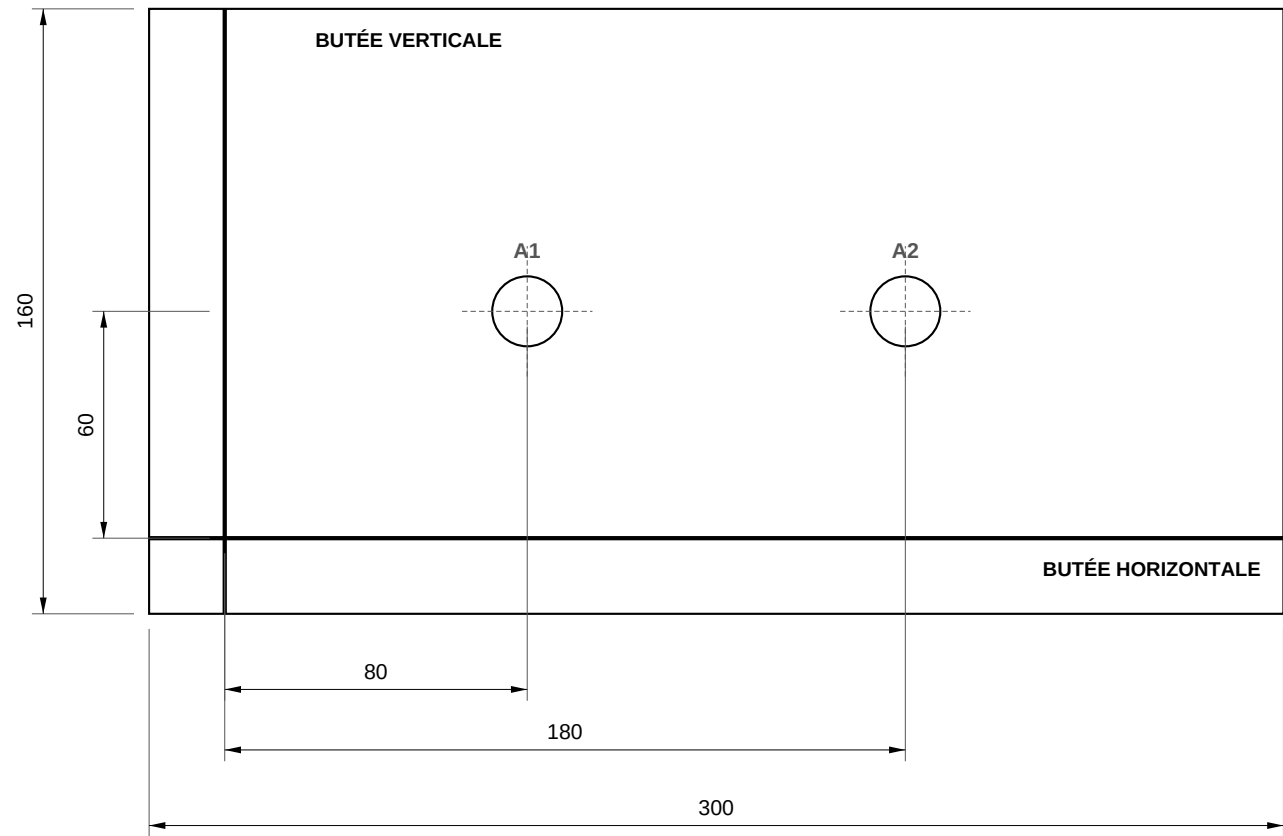


SPÉCIFICATIONS

Tôle découpée laser, ébavurage complet des deux faces.
Le plan client PS-340 indique du S355. Pour la pièce d'essai, du S235 convient.
L'épaisseur 4 mm, elle, est à respecter : c'est celle du plan client.
Tolérance de fabrication sur TOUTES les positions de trous : ± 0,1 mm.
Cette tolérance est celle de la pièce d'essai. Elle est plus serrée que celle du plan client.
Alésages A1 et A2 aux mêmes cotes que TA-01 : 80 et 180 depuis le chant A.
Trous de fixation F1 et F2 décalés de 1,8 mm vers le chant A. Décalage identique sur les deux trous : l'entraxe F1-F2 reste 200,0 mm.
Ce décalage est volontaire. Il doit passer le gabarit B et bloquer sur le gabarit C.
Marquer « 2 » à la frappe au dos, dans l'angle bas droit.

PLATINE SUPPORT PS-340	
Repère : TA-02	Quantité : 6 pièces
Matière : Tôle acier S235 ép. 4 mm	Échelle : 1:2
Pôle Formation UIMM CVDL	Date : 06/09/2026
Pièce du lot 4712, décalage volontaire	

2 trous Ø 18,5 H7 pour les piges de contrôle



SPÉCIFICATIONS

Gabarit de contrôle « atelier ». Il matérialise le plan PS-340 indice B.

Mise en position de la pièce : chant gauche contre la butée verticale, chant bas contre la butée horizontale. Deux appuis, aucun jeu de placement.

Contrôle : les deux piges Ø 18,5 doivent traverser le gabarit et les alésages.

Butées : plat 20 x 10 soudé à plat sur la tôle, affleurant au bord. La face d'appui se trouve donc à 20 mm du bord. Perpendicularité des deux butées soignée.

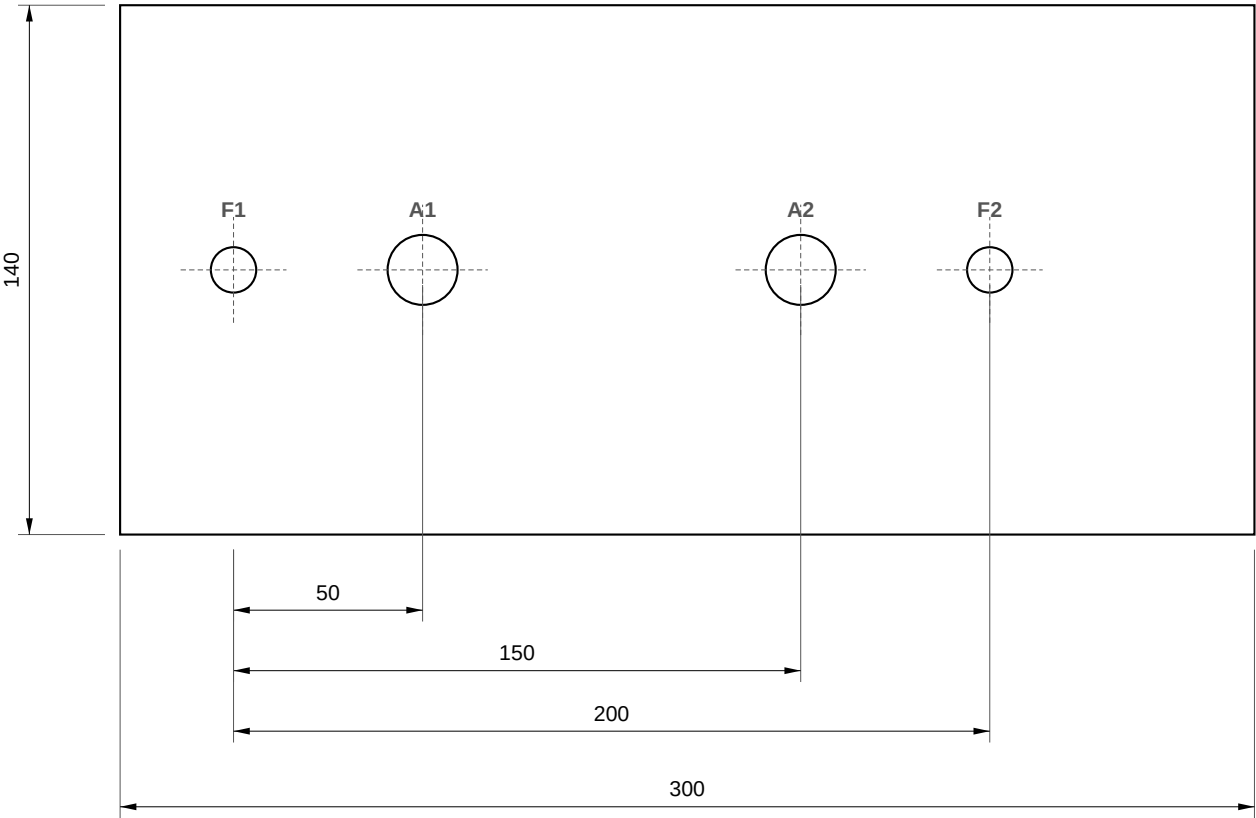
Position des deux trous : ± 0,05 mm. Percer puis aléser.

Frapper « GABARIT B — APPUI SUR LES CHANTS » sur la face visible.

GABARIT DE CONTRÔLE B

Repère : GB-01	Quantité : 3 gabarits
Matière : Tôle acier S235 ép. 5 mm	Échelle : 1:2
Pôle Formation UIMM CVDL	Date : 06/09/2026
Origine de cotation : les chants	

F1 et F2 : Ø 12 H7 · A1 et A2 : Ø 18,5 H7 · aucune butée



SPÉCIFICATIONS

Gabarit de contrôle « client ». Il matérialise le plan PS-340 indice C.

Origine de cotation : l'axe du trou de fixation F1, et non le chant de la pièce.

Mise en position : enfiler d'abord les deux piges Ø 11,8 dans F1 et F2.

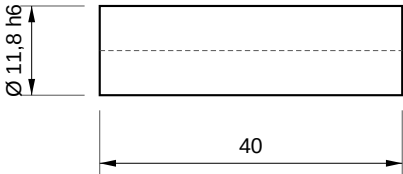
Contrôle : les deux piges Ø 18,5 doivent alors traverser les alésages A1 et A2.

Si une pige de contrôle refuse d'entrer, la pièce est déclarée non conforme.

Position des quatre trous : ± 0,05 mm. Percer puis aléser.

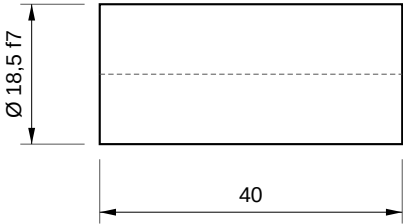
Frapper « GABARIT C — APPUI SUR LES DEUX TROUS » sur la face visible.

GABARIT DE CONTRÔLE C	
Repère : GC-01	Quantité : 3 gabarits
Matière : Tôle acier S235 ép. 5 mm	Échelle : 1:2
Pôle Formation UIMM CVDL	Date : 06/09/2026
Origine de cotation : le trou F1	



Pige de mise en position

6 piges · chanfrein 1 x 45° aux deux bouts
se loge dans les trous de fixation F1 et F2



Pige de contrôle

6 piges · chanfrein 1 x 45° aux deux bouts
doit traverser les alésages A1 et A2

SPÉCIFICATIONS

Tournage simple, acier C45 ou équivalent, non traité.

Cotes à respecter, le jeu conditionne toute la démonstration :

Ø 11,8 h6 = 11,789 à 11,800 mm

Ø 18,5 f7 = 18,459 à 18,480 mm

Chanfreiner les deux extrémités, sinon la pige accroche à l'engagement.

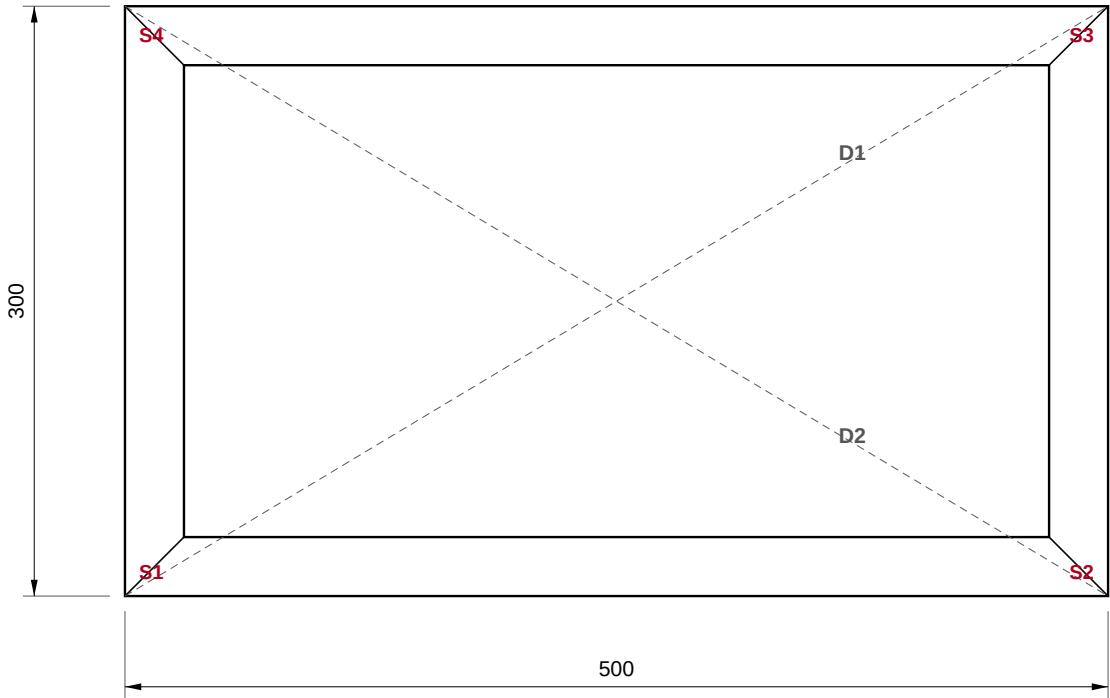
Repérer le diamètre au marqueur indélébile sur la face plane : « 11,8 » ou « 18,5 ».

Travail adapté à un apprenti tourneur, en fabrication ou en évaluation.

PIGES DE CONTRÔLE	
Repère : PG-01	Quantité : 12 piges au total
Matière : Acier C45 rectifié	Échelle : 1:1
Pôle Formation UIMM CVDL	Date : 06/09/2026
6 de Ø 11,8 et 6 de Ø 18,5	

Cadre fermé, 4 tubes coupés d'onglet à 45°

Tube 30 x 30 x 2 · S1 à S4 : cordons d'angle



SPÉCIFICATIONS

À fabriquer en deux versions, qui ne diffèrent QUE par la gamme de soudage.

Version DROITE, repère BT-01 : soudage en pas de pèlerin, cordons alternés d'un angle à l'opposé, bridage ferme sur marbre, refroidissement complet entre passes.

Objectif : écart de diagonales D1 - D2 inférieur à 1 mm.

Version VRILLÉE, repère BT-02 : cordons continus, tous du même côté, dans l'ordre S1 S2 S3 S4, sans attendre le refroidissement, bridage volontairement léger.

Objectif : écart de diagonales D1 - D2 compris entre 6 et 10 mm.

Le soudeur ajuste ses paramètres pour atteindre cet écart. Mesurer et noter la valeur obtenue sur chaque bâti, elle sera la donnée de départ de la séance.

Diagonale nominale : 583 mm. Ne pas redresser les BT-02, le défaut est l'exercice.

BÂTI D'ESSAI MÉCANO-SOUDÉ	
Repère : BT-01 / BT-02	Quantité : 2 droits + 2 vrillés
Matière : Tube acier S235 30x30x2	Échelle : 1:3,8
Pôle Formation UIMM CVDL	Date : 06/09/2026
Deux gammes de soudage, voir notes	